

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

الحصصة التعليمية: إدماج التعلّيمات.

مؤشر الكفاءة: 1 يتعلم الإدماج.

الوسائل المستعملة: - الكتاب المدرسي.

التقويم التشخيصي: - تمرين 8 ص 96 05 د

التقويم	المحتوى و المفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوّقت
تقويم تحصيلي: تمرين 20 ص 97	1- إيجاد قيمة المقاومتين R_1 و R_2: $R_1 = 39 \pm 10 \, \Omega$ $R_2 = 7400 \pm 5 \, \Omega$ 2- شرح فكرة عبد الله: ■ حساب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية: العيار X القراءة = شدة التيار $I = 0.5 \times 36 / 100$ $I = 0.18 \, A$ ■ استنتاج قيمة الناقل الأومي الثالث: $U = R \times I \rightarrow R = U / I$ $R = 12 / 0.18 = 66 \, \Omega$ 3- شرح فكرة عمر: ■ إيجاد التدرّجة التي يشير إليها جهاز الأمبير متر: القراءة = (شدة التيار X السلم) / العيار $0.05 / (100 \times 0.016) =$ القراءة = 3.2 ■ استنتاج قيمة الناقل الأومي الثالث: $e = R_t \times I \rightarrow R_t = e / I$ $R_t = 12 / 0.0016 = 7500 \, \Omega$ $R_t = R_1 + R_2 + R_3$	X. البحث في قيمة مقاومة مجهولة لناقل أومي: الوضعية الإدماجية ص 92: نزرع عبد الله و عمر ثلاث نواقل أومية من جوف مذياع قديم لإعادة تدويرها بعد تحديد قيمة المقاومة الكهربائية لكل منها، وجدا ناقلين حلقاتهما الملونة واضحة و لكن الناقل الأومي الثالث حلقاته ممحوة، ما دفعهما إلى التفكير في طريقة لمعرفة قيمة المقاومة للناقل الأومي الثالث. اقترح عبد الله أن يركب الناقل الأومي في دارة كهربائية بسيطة مع مولد 12V و قاطعة، ثم قياس شدة التيار الكهربائي المار الناقل الأومي، بينما اقترح عمر أن تتركب المقاومات الثلاث على التسلسل مع المولد و تقاس بعد ذلك شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية، و هو ما فعله فوجد $I = 1.6 \, mA$. اكتشف فكرة كل منهما و ساعدهما على إيجاد قيمة المقاومة الثالثة، بالإجابة عما يلي: باستعمال طريقة شفرة الألوان، جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين 1 و 2. 1 - اشرح فكرة عبد الله. • باستعمال العيار 0.5A، يشير مؤشر الأمبير متر إلى التدرّجة 40 على سلم 100، جد شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية. • استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي الثالث ثم لون حلقاته. 2 - اشرح فكرة عمر. • باستعمال العيار 50mA، أي تدرّجة يشير مؤشر الأمبير متر، علما أن ميناءه يحتوي على 100 تدرّجة.	عمل فردي 20 د عمل فوجي 10 د عمل جماعي 05 د المصادقة 15 د

	$R_3 = R_t - (R_1 + R_2)$ $R_3 = 7500 - (39 + 7400)$ $R_3 = 61 \Omega$ تلوين حلقات الناقل الأومي الثالث:  1 - نعم كلا الفتيان وفقا في اختيار الطريقة المناسبة. 2 - المصباح الذي سيكون أقل توهجا هو الذي سيربط مع المقاومة الثانية لأنها الأكبر، بحيث كلما زادت قيمة المقاومة الكهربائية كلما نقصت شدة التيار الكهربائي و منه التوهج الضعيف للمصباح.	• استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي الثالث ثم لون حلقاته. 3 - هل وفق الفتيان في اختيار الطريقة المناسبة لحساب قيمة المقاومة المجهولة للناقل الأومي؟ 4 - إذا ركبنا كل مقاومة، من هذه المقاومات الثلاث على حدى مع مصباح توهج و مولد و قاطعة، أي المصابيح سيكون أقل توهجا؟ علل إجابتك.	
--	---	--	--

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي: